

Zadanie 14

Rozwiąż równanie: $\frac{x-1}{x+2} + \frac{2}{x} = \frac{4}{x^2+2x}$.

① Wyznaczamy dziedzinę równania.

$$\begin{aligned} D: x+2 \neq 0 \wedge x \neq 0 \wedge x^2+2x \neq 0 \\ x \neq -2 \qquad \qquad \qquad x(x+2) \neq 0 \\ \qquad \qquad \qquad x \neq 0 \quad x+2 \neq 0 \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad x \neq -2 \end{aligned}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 0\}$$

② Rozwiązujemy równanie.

$$\frac{x-1}{x+2} + \frac{2}{x} = \frac{4}{x^2+2x}$$

$$\frac{(x-1)x}{(x+2)x} + \frac{2(x+2)}{x(x+2)} = \frac{4}{x(x+2)}$$

$$\frac{x^2 - x + 2x + 4 - 4}{x(x+2)} = 0$$

$$x^2 + x = 0$$

$$x(x+1) = 0$$

$$x = 0 \notin D$$

$$x = -1 \in D$$

Odp.: $x = -1$.